



Unidad 3.

BD Series Temporales

INFO 209 – Taller de Bases de Datos
Juan Pablo Salazar, 2026



- **Monitoreo:** Recopilación y análisis de métricas, registros y eventos, para:
 - Realizar un seguimiento del rendimiento del sistema,
 - Detectar problemas potenciales, y
 - Levantar alertas.
- **Observación:** El propósito es el diagnóstico, la comprensión del comportamiento de un sistema.



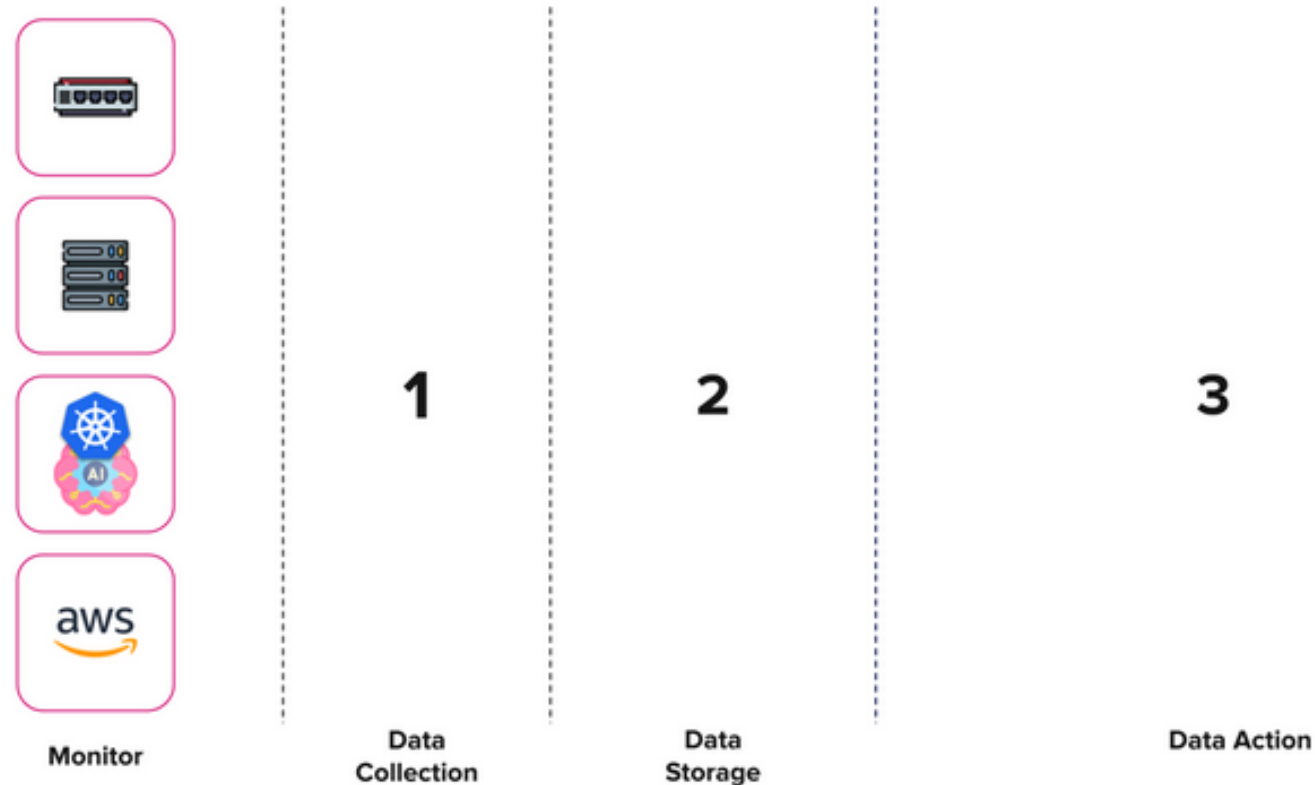
¿Qué es una serie de datos temporales?

UACH



Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=KZwr1xBDdBQ>

TIG Stack



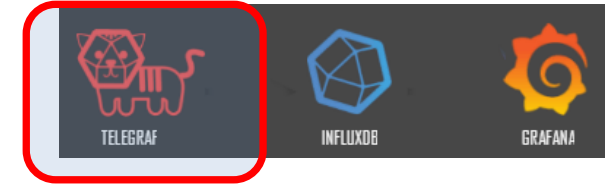


Arquitectura para monitoreo & observación

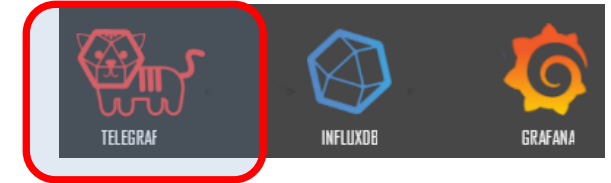
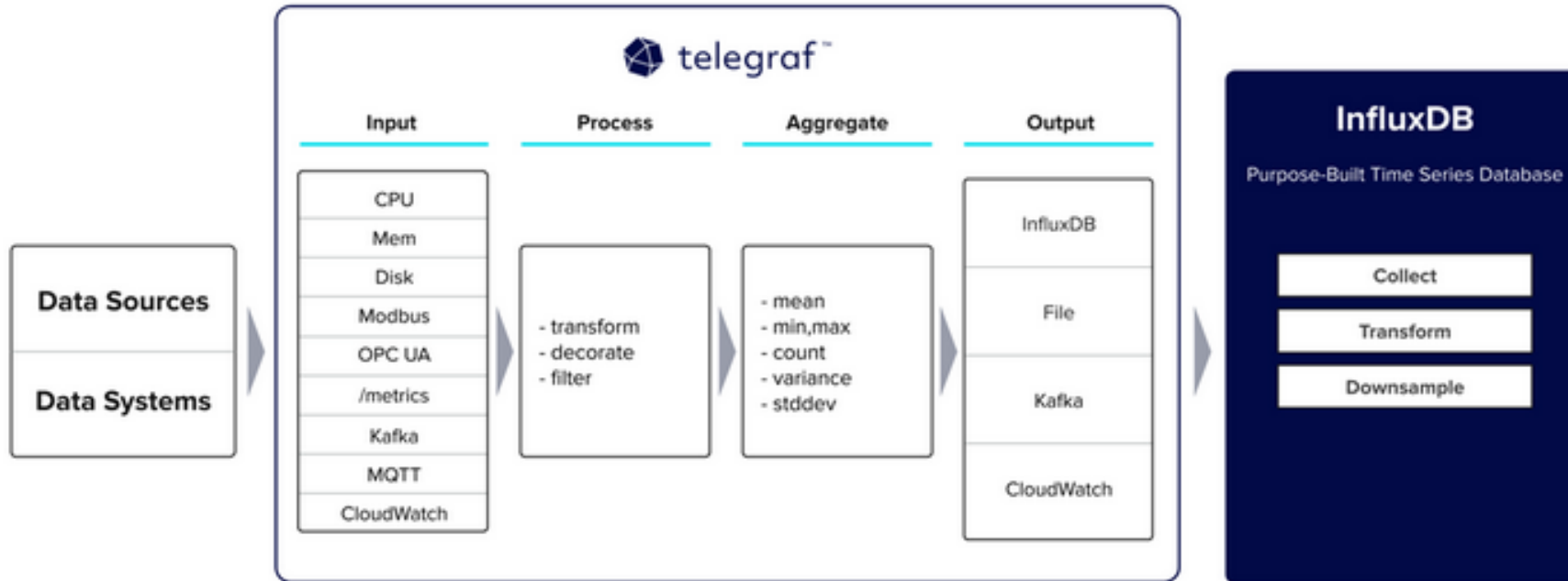
Telegraf

UACH

- Open source.
- Agente que recolecta métricas y eventos.
- Posee más de 300 plugins que permiten:
 - Leer,
 - Transformar, y
 - Entregar datos
- Puede leer múltiples formatos, entre ellos CSV, XML, JSON.
- Posee plugins que permiten monitorear parámetros de diferentes sistemas (hardware, sistemas operativos, bases de datos, entre otros).



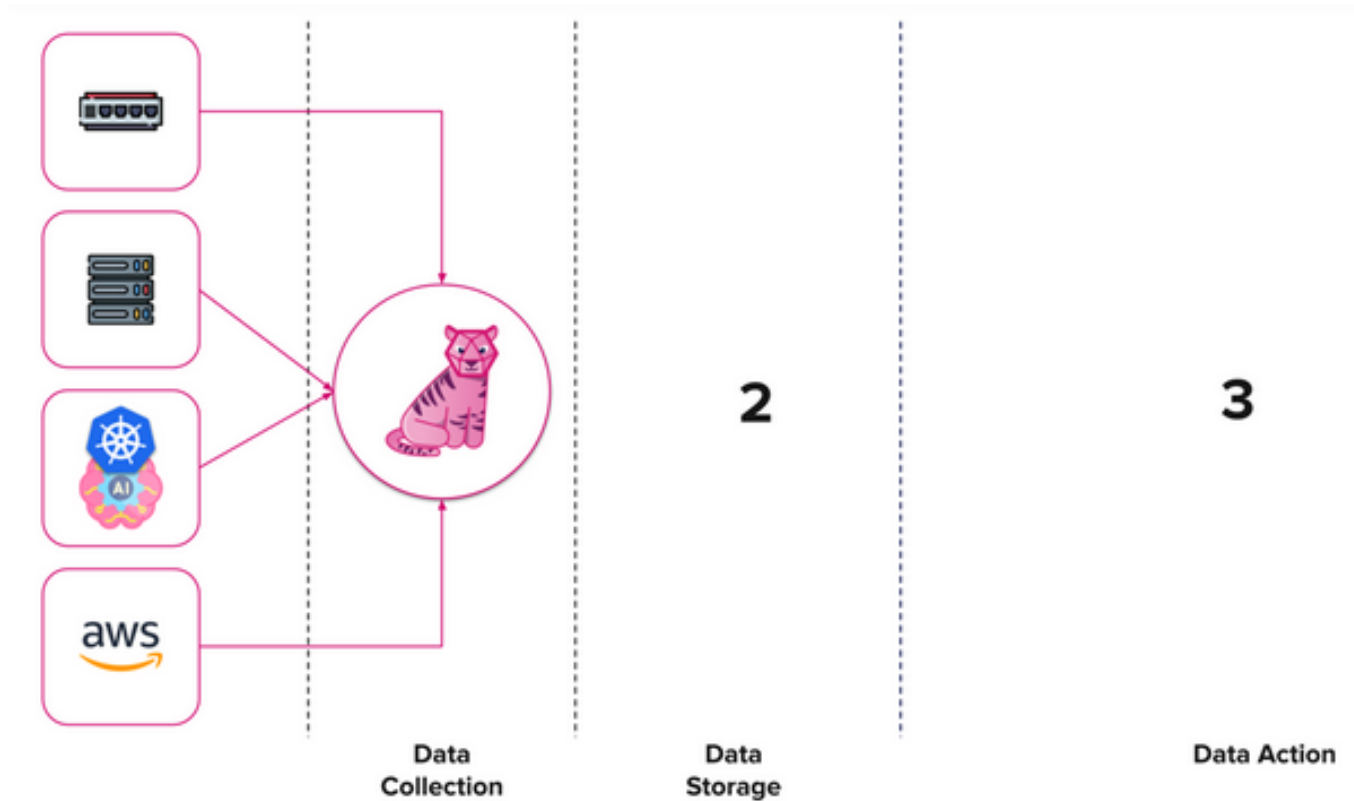
TIG Stack



TIG Stack

- Telegraf puede realizar operaciones de transformación en los datos.
- Podemos decidir escribir o no en InfluxDB, en función de ciertas reglas.

TIG Stack



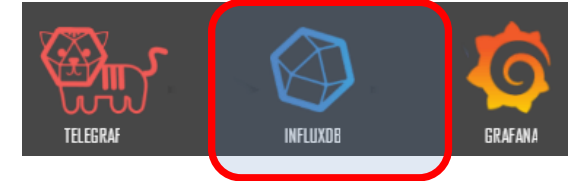


Arquitectura para monitoreo & observación

InfluxDB

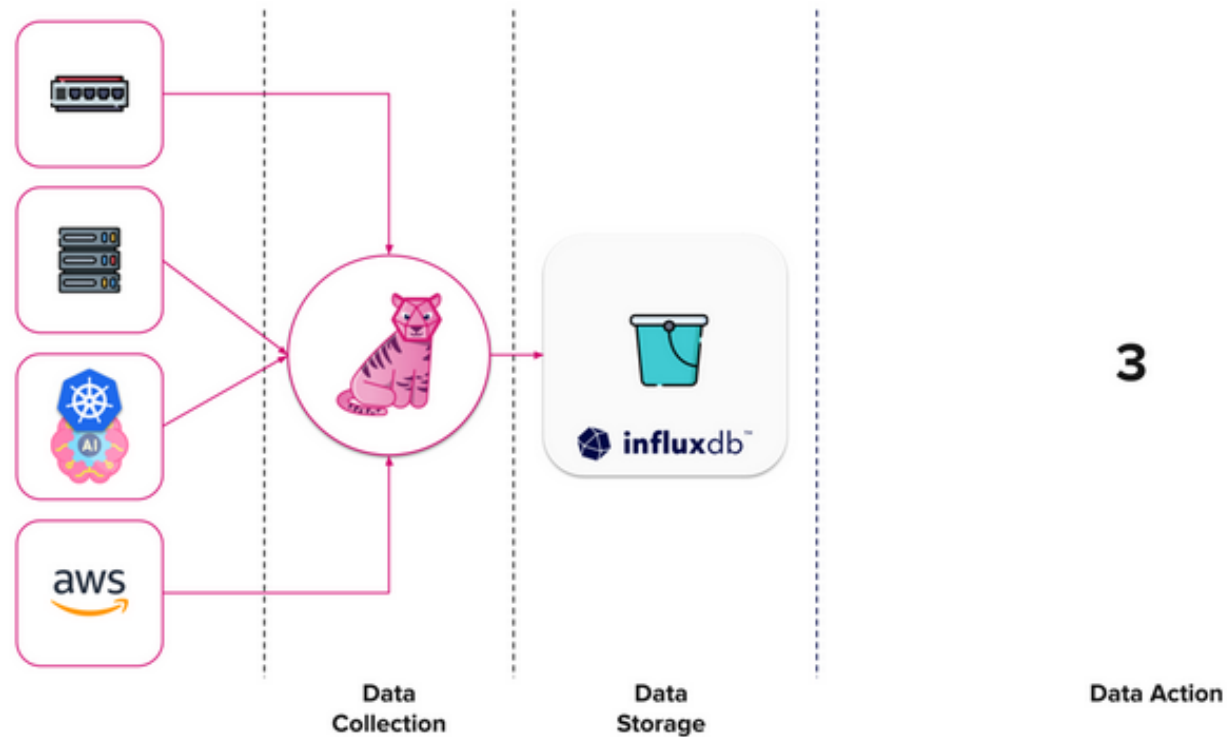
UACH

- Esquema de datos muy simple, e implícito.
 - Registro de eventos.
- Muy rápida en escritura.
 - Puede recibir millones de registros por segundo.
- Muy rápida en consulta.
 - Tiempo de respuesta del orden de milisegundos.
- Lenguaje de consulta sencillo.
 - Permite el uso de SQL.
 - El lenguaje InfluxQL está especialmente diseñado para este tipo de bases de datos.



TIG Stack

TIG Stack





Arquitectura para monitoreo & observación

Grafana

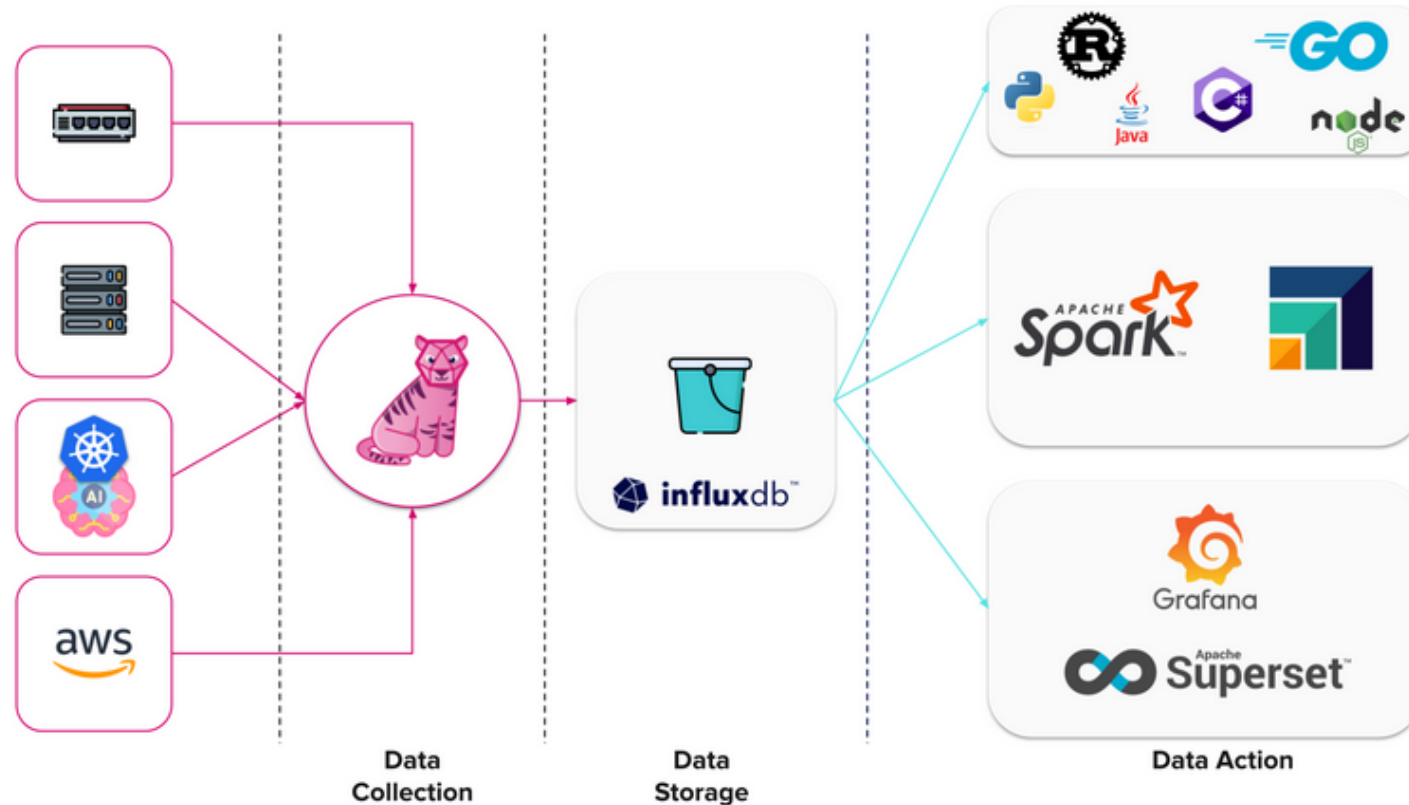
UACH

- Plataforma de monitoreo y visualización de datos.
- Permite crear dashboards interactivos para:
 - Análisis de datos.
 - Seguimiento de métricas.
- Los dashboards pueden integrar diversas fuentes de datos.
 - Entre ellas, InfluxDB.
- Permite diferentes lenguajes de consulta, entre ellos:
 - SQL
 - Flux



TIG Stack

TIG Stack





Vamos a lo práctico. ¿Qué haremos?

Parte 1

UACH

1. Crear una cuenta en **InfluxDB Cloud** (versión gratuita).
2. Cargar un archivo CSV en Influx DB, que contenga una serie de datos temporal.
 1. Revisar el formato del **archivo CSV**. ¿Qué contiene?
 2. Crear un **Bucket**.
 3. Cargar los datos.
 4. Revisar los datos usando el “**Data Explorer**”.



TIG Stack



Vamos a lo práctico. ¿Qué haremos?

Parte 2

UACH

1. Instalar y configurar **cliente** InfluxDB localmente.
2. Instalar Telegraf localmente.
3. Configurar Telegraf para que envíe datos de MySQL a Influx.
4. Ejecutar Telegraf.



TIG Stack



Vamos a lo práctico. ¿Qué haremos?

Parte 3

UACH

1. Crear cuenta en Grafana
2. Configurar Data Source en Grafana.
3. Crear Dashboard sencillo en Grafana, con parámetros de MySQL.



TIG Stack



Vamos a lo práctico. ¿Qué haremos?

Parte 4

UACH

1. Enviar datos de administración de sus MySQL locales a bd InfluxDB del profesor.
2. Ejecutar instrucciones Insert/Update/Delete en sus bases de datos MySQL locales.
3. Visualizar información de administración en Dashboard del profesor.



TIG Stack